TÀI LIỆU THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ứng dụng chấm bài trắc nghiệm giấy bằng ảnh chụp

(Phiên bản mở rộng: Module Ngân hàng câu hỏi có tổ chức)

1. GIỚI THIỆU

Thiết kế CSDL quan hệ gồm 22 bảng, chia thành 3 nhóm chức năng: (1) Hệ thống/Tài khoản, (2) Ngân hàng câu hỏi, (3) Đề thi & Chấm bài. Điểm mở rộng quan trọng nhất so với phiên bản trước là nhóm (2) — Ngân hàng câu hỏi được thiết kế lại thành một module con có tổ chức với 7 bảng chuyên trách, thay vì một bảng phẳng duy nhất.

1.1. Vì sao Ngân hàng câu hỏi cần tách thành module riêng

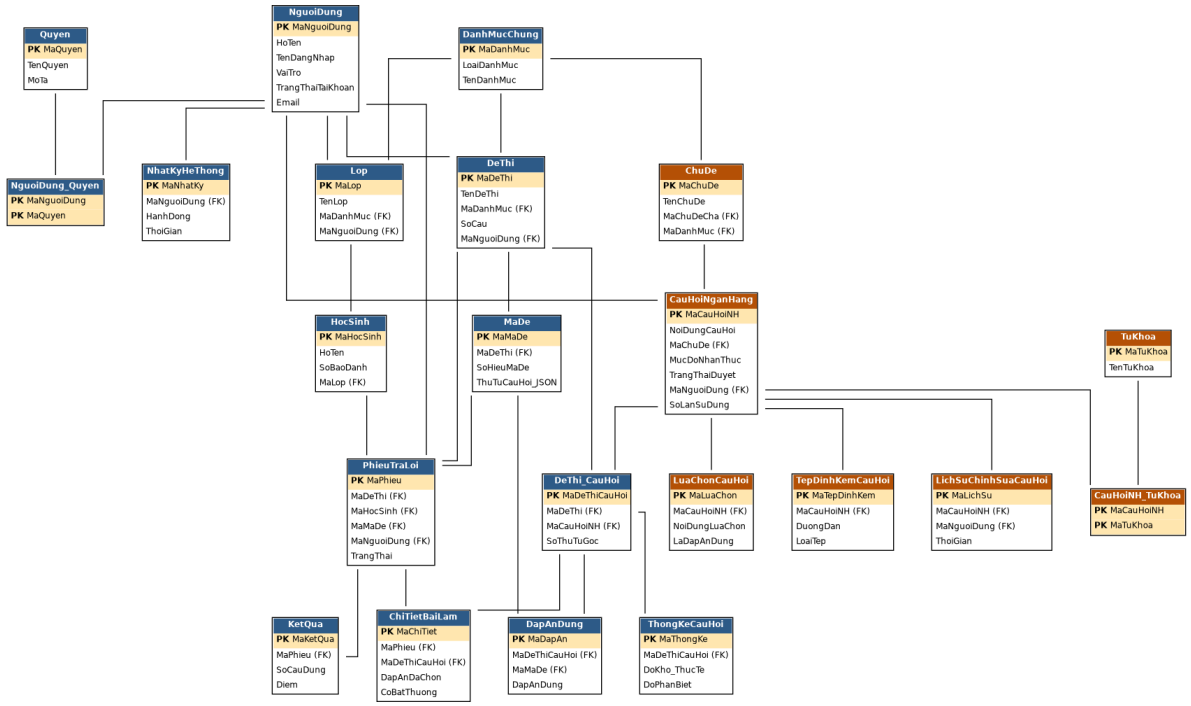
- Phân cấp chủ đề (ChuDe tự tham chiếu): hỗ trợ tìm kiếm/lọc câu hỏi theo đúng phạm vi kiến thức (chương → bài), không chỉ theo môn học chung chung.
- Chuẩn hóa lựa chọn đáp án (LuaChonCauHoi): mỗi lựa chọn là 1 dòng riêng thay vì 4 cột cứng, hỗ trợ tự nhiên việc hoán vị thứ tự đáp án (GV-11) và không giới hạn cứng số lượng lựa chọn.
- Mức độ nhận thức theo thang Bloom rút gọn (Nhận biết/Thông hiểu/Vận dụng/Vận dụng cao): chuẩn học thuật dùng phổ biến trong giáo dục phổ thông Việt Nam, làm cơ sở xây dựng ma trận đề (GV-10) chặt chẽ hơn so với chỉ 'Dễ/TB/Khó'.
- Vòng đời kiểm duyệt (TrangThaiDuyet): gắn trực tiếp với AD-02 (Quản trị duyệt câu hỏi vào kho chung), biến việc quản lý chất lượng nội dung thành một quy trình có thật.
- Từ khóa tìm kiếm (TuKhoa, N-N): cần thiết khi ngân hàng có hàng nghìn câu hỏi, lọc theo môn/chương là chưa đủ nhanh.
- Tệp đính kèm (TepDinhKemCauHoi): câu hỏi trắc nghiệm thường cần hình minh họa/biểu đồ/công thức, không thể nhét vào một trường text.
- Lịch sử chỉnh sửa (LichSuChinhSuaCauHoi): cần thiết khi nhiều giáo viên cùng dùng chung kho, phục vụ minh bạch và khôi phục nếu sửa nhầm.

1.2. Thay đổi kéo theo ở nhóm Đề thi

Bảng 'CauHoi' độc lập ở thiết kế trước (chỉ lưu metadata, không lưu nội dung có cấu trúc) được thay bằng 'DeThi_CauHoi' — bảng trung gian N-N thuần túy giữa DeThi và CauHoiNganHang. Mọi nội dung câu hỏi, dù dùng chung hay riêng tư của một giáo viên, đều là một bản ghi duy nhất trong CauHoiNganHang, tránh trùng lặp dữ liệu và cho phép tái sử dụng câu hỏi giữa nhiều đề thi (phản ánh đúng qua trường SoLanSuDung).

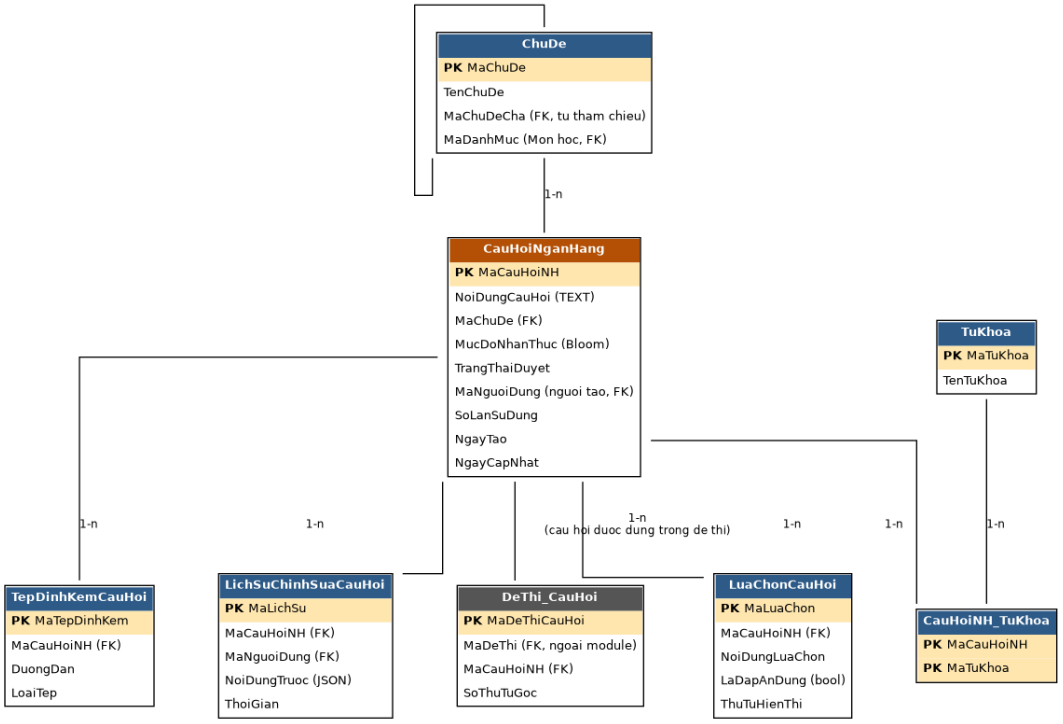
2. SƠ ĐỒ THỰC THỂ - QUAN HỆ (ERD)

2.1. Sơ đồ tổng thể (22 bảng)



Hình 1. Sơ đồ ERD tổng thể — nhóm màu cam là module Ngân hàng câu hỏi

2.2. Sơ đồ chi tiết module Ngân hàng câu hỏi



Hình 2. Chi tiết 7 bảng của module Ngân hàng câu hỏi

3. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU — NHÓM HỆ THỐNG / TÀI KHOẢN

3.1. Bảng NguoiDung

Tài khoản đăng nhập của Giáo viên và Quản trị hệ thống.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNguoiDung	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
HoTen	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên đầy đủ.
TenDangNhap	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập duy nhất.
MatKhau_Hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm.
VaiTro	ENUM('GIAO_VIEN','QUAN_TRI')	NOT NULL	Phân loại tác nhân.
TrangThaiTaiKhoan	ENUM('CHO_DUYET','DA_KICH_HOAT','BI_KHOA','BI_TU_CHOI')	DEFAULT 'CHO_DUYET'	Trạng thái vòng đời tài khoản (AD-01).
Email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL	Email liên hệ.
NgayTao	DATETIME	DEFAULT NOW()	Thời điểm đăng ký.

3.2. Bảng Quyen

Danh mục quyền hạn chi tiết (AD-04).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaQuyen	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
TenQuyen	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	VD: TAO_DE_THI, DUYET_CAU_HOI.
MoTa	VARCHAR(255)	NULL	Diễn giải ý nghĩa quyền.

3.3. Bảng NguoiDung_Quyen

Bảng trung gian N-N gán quyền cho tài khoản.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNguoiDung	INT	PK, FK → NguoiDung	Tài khoản.
MaQuyen	INT	PK, FK → Quyen	Quyền được gán.

3.4. Bảng DanhMucChung

Danh mục dùng chung: môn học, khối lớp, năm học (AD-03).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDanhMuc	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
LoaiDanhMuc	ENUM('MON_HOC','KHOI_LOP','NAM_HOC')	NOT NULL	Phân loại danh mục.
TenDanhMuc	VARCHAR(100)	NOT NULL	VD: 'Toán', 'Khối 10'.

3.5. Bảng Lop

Danh sách lớp học (GV-12).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaLop	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
TenLop	VARCHAR(50)	NOT NULL	VD: 10A1.
MaDanhMuc	INT	FK → DanhMucChung	Khối lớp.
MaNguoiDung	INT	FK → NguoiDung	Giáo viên chủ nhiệm.

3.6. Bảng HocSinh

Danh sách học sinh (GV-12).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHocSinh	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
HoTen	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên học sinh.
SoBaoDanh	VARCHAR(20)	NOT NULL	Số báo danh.
MaLop	INT	FK → Lop	Lớp của học sinh.

3.7. Bảng NhatKyHeThong

Nhật ký hành động quan trọng (AD-05).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNhatKy	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
MaNguoiDung	INT	FK → NguoiDung	Người thực hiện.
HanhDong	VARCHAR(100)	NOT NULL	VD: PHE_DUYET_TK, DUYET_CAU_HOI.
DoiTuongTacDong	VARCHAR(100)	NULL	Đối tượng bị tác động.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ThoiGian	DATETIME	DEFAULT NOW()	Thời điểm xảy ra.

4. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU — MODULE NGÂN HÀNG CÂU HỎI

4.1. Bảng ChuDe

Chủ đề/chương, tự tham chiếu để phân cấp (chương lớn → bài nhỏ), thuộc một môn học. Phục vụ lọc/tìm câu hỏi theo đúng phạm vi kiến thức thay vì chỉ theo môn chung chung.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaChuDe	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
TenChuDe	VARCHAR(150)	NOT NULL	VD: 'Chương 2: Hàm số', 'Bài 5: Phương trình bậc 2'.
MaChuDeCha	INT	FK → ChuDe (tự tham chiếu), NULL	NULL nếu là chủ đề gốc (chương); có giá trị nếu là chủ đề con (bài học trong chương).
MaDanhMuc	INT	FK → DanhMucChung	Môn học mà chủ đề thuộc về.

4.2. Bảng CauHoiNganHang

Bảng trung tâm của ngân hàng câu hỏi — là nguồn lưu trữ nội dung duy nhất cho MỌI câu hỏi (dùng chung hay riêng tư của một giáo viên), thay thế hoàn toàn việc lưu nội dung câu hỏi rải rác trong từng đề thi.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCauHoiNH	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
NoiDungCauHoi	TEXT	NOT NULL	Toàn văn nội dung câu hỏi.
MaChuDe	INT	FK → ChuDe	Chủ đề/bài học của câu hỏi.
MucDoNhanThuc	ENUM('NHAN_BIET','THONG_HIEU','VAN_DUNG','VAN_DUNG_CAO')	NOT NULL	Mức độ theo thang Bloom rút gọn, dùng chuẩn trong giáo dục phổ thông VN (thay cho Dễ/TB/Khó đơn giản).
TrangThaiDuyet	ENUM('NHAP','CHO_DUYET','DA_DUYET','TU_CHOI')	DEFAULT 'NHAP'	Vòng đời kiểm duyệt: Nháp (riêng tư) → Chờ duyệt (đề xuất vào kho chung) → Đã duyệt (AD-02) / Từ chối.
MaNguoiDung	INT	FK → NguoiDung	Giáo viên tạo/sở hữu câu hỏi.
SoLanSuDung	INT	DEFAULT 0	Đếm số đề thi đã dùng câu hỏi này (denormalized, cập nhật khi tạo DeThi_CauHoi, giúp hiển thị nhanh mà không cần COUNT() mỗi lần).
NgayTao	DATETIME	DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
NgayCapNhat	DATETIME	NULL	Thời điểm sửa gần nhất.

4.3. Bảng LuaChonCauHoi

Các phương án lựa chọn của một câu hỏi, tách riêng khỏi bảng chính thay vì 4 cột cứng (LuaChonA/B/C/D) — hỗ trợ tự nhiên việc hoán vị thứ tự đáp án khi sinh mã đề (GV-11).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaLuaChon	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
MaCauHoiNH	INT	FK → CauHoiNganHang	Câu hỏi chứa lựa chọn này.
NoiDungLuaChon	VARCHAR(500)	NOT NULL	Nội dung phương án.
LaDapAnDung	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE nếu đây là đáp án đúng.
ThuTuHienThi	TINYINT	NOT NULL	Thứ tự gốc (1=A, 2=B, 3=C, 4=D) trước khi hoán vị.

4.4. Bảng TuKhoa

Danh mục từ khóa dùng để gắn thẻ và tìm kiếm câu hỏi nhanh trong kho lớn.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaTuKhoa	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
TenTuKhoa	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	VD: 'phương trình', 'hình học không gian'.

4.5. Bảng CauHoiNH_TuKhoa

Bảng trung gian N-N: một câu hỏi có thể gắn nhiều từ khóa, một từ khóa dùng cho nhiều câu hỏi.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCauHoiNH	INT	PK, FK → CauHoiNganHang	Câu hỏi.
MaTuKhoa	INT	PK, FK → TuKhoa	Từ khóa gắn thẻ.

4.6. Bảng TepDinhKemCauHoi

Tệp đính kèm cho câu hỏi (hình minh họa, biểu đồ, công thức dạng ảnh) — một câu hỏi có thể có nhiều tệp.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaTepDinhKem	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
MaCauHoiNH	INT	FK → CauHoiNganHang	Câu hỏi sở hữu tệp.
DuongDan	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đường dẫn/URL lưu trữ tệp.
LoaiTep	ENUM('HINH_ANH','CONG_THUC','KHAC')	NOT NULL	Phân loại tệp đính kèm.

4.7. Bảng LichSuChinhSuaCauHoi

Nhật ký chỉnh sửa riêng cho câu hỏi — quan trọng khi nhiều giáo viên cùng dùng chung kho, cần biết ai sửa nội dung gì, khi nào (bổ sung cho NhatKyHeThong ở mức chi tiết hơn).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaLichSu	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
MaCauHoiNH	INT	FK → CauHoiNganHang	Câu hỏi được sửa.
MaNguoiDung	INT	FK → NguoiDung	Người thực hiện sửa.
NoiDungTruoc	TEXT (JSON)	NULL	Ảnh chụp (snapshot) nội dung trước khi sửa, phục vụ khôi phục nếu cần.
ThoiGian	DATETIME	DEFAULT NOW()	Thời điểm chỉnh sửa.

5. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU — NHÓM ĐỀ THI & CHẤM BÀI

5.1. Bảng DeThi

Đề thi trắc nghiệm do giáo viên tạo (GV-10).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDeThi	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
TenDeThi	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên đề thi.
MaDanhMuc	INT	FK → DanhMucChung	Môn học.
SoCau	INT	NOT NULL	Tổng số câu hỏi.
SoLuaChon	TINYINT	DEFAULT 4	Số lựa chọn mỗi câu.
MaNguoiDung	INT	FK → NguoiDung	Giáo viên tạo đề.
NgayTao	DATETIME	DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.

5.2. Bảng MaDe

Mã đề hoán vị sinh từ đề gốc (GV-11).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaMaDe	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
MaDeThi	INT	FK → DeThi	Đề thi gốc.
SoHieuMaDe	VARCHAR(10)	NOT NULL	Số hiệu mã đề (VD: 101).
ThuTuCauHoi_JSON	TEXT (JSON)	NOT NULL	Ánh xạ vị trí hiển thị → MaDeThiCauHoi gốc.

5.3. Bảng DeThi_CauHoi

Bảng trung gian N-N giữa DeThi và CauHoiNganHang: xác định đề thi nào dùng câu hỏi nào, ở vị trí gốc số mấy. Thay thế hoàn toàn vai trò của bảng 'CauHoi' độc lập ở thiết kế trước — nội dung câu hỏi nay chỉ tồn tại duy nhất trong CauHoiNganHang, tránh trùng lặp dữ liệu.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDeThiCauHoi	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
MaDeThi	INT	FK → DeThi	Đề thi.
MaCauHoiNH	INT	FK → CauHoiNganHang, NOT NULL	Câu hỏi được dùng (bắt buộc tham chiếu ngân hàng, kể cả câu hỏi riêng tư mới soạn).
SoThuTuGoc	INT	NOT NULL	Số thứ tự câu hỏi trong đề gốc (trước khi hoán vị).

5.4. Bảng DapAnDung

Đáp án đúng của từng câu hỏi-trong-đề, xác định riêng theo từng mã đề (vì vị trí lựa chọn có thể bị hoán vị khác nhau giữa các mã đề).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDapAn	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
MaDeThiCauHoi	INT	FK → DeThi_CauHoi	Câu hỏi trong đề.
MaMaDe	INT	FK → MaDe	Mã đề áp dụng.
DapAnDung	CHAR(1)	NOT NULL	Đáp án đúng sau hoán vị: A/B/C/D (tính từ LuaChonCauHoi.LaDapAnDung và vị trí mới).

5.5. Bảng PhieuTraLoi

Một lần chụp/quét phiếu trả lời (GV-03/GV-04). Trường TrangThai theo Sơ đồ trạng thái Phiếu trả lời.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaPhieu	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
MaDeThi	INT	FK → DeThi	Đề thi của phiếu.
MaHocSinh	INT	FK → HocSinh, NULL	Học sinh sở hữu phiếu.
MaMaDe	INT	FK → MaDe, NULL	Mã đề học sinh làm.
MaNguoiDung	INT	FK → NguoiDung	Giáo viên chấm.
DuongDanAnhGoc	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đường dẫn ảnh gốc.
ThoiGianQuet	DATETIME	DEFAULT NOW()	Thời điểm xử lý.
TrangThai	ENUM('MOI_CHUP','DANG_XU_LY','XU_LY_LOI','CAN_XEM_LAI','DA_CHAM_XONG','DA_CHINH_SUA','DA_LUU')	DEFAULT 'MOI_CHUP'	Trạng thái vòng đời phiếu.

5.6. Bảng ChiTietBaiLam

Đáp án học sinh đã chọn cho từng câu (kết quả nhận diện từ GV-05).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaChiTiet	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
MaPhieu	INT	FK → PhieuTraLoi	Phiếu chứa câu này.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDeThiCauHoi	INT	FK → DeThi_CauHoi	Câu hỏi trong đề tương ứng.
DapAnDaChon	CHAR(1)	NULL	Đáp án đã tô; NULL nếu bỏ trống.
DoTinCay	FLOAT	NULL	Độ tin cậy nhận diện (0–1).
CoBatThuong	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE nếu bất thường.

5.7. Bảng KetQua

Kết quả tổng hợp 1-1 với PhieuTraLoi (GV-06/07/08).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKetQua	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
MaPhieu	INT	FK → PhieuTraLoi, UNIQUE	Phiếu tương ứng.
SoCauDung	INT	NOT NULL	Tổng số câu đúng.
SoCauSai	INT	NOT NULL	Tổng số câu sai.
SoCauBoTrong	INT	DEFAULT 0	Tổng số câu bỏ trống.
Diem	FLOAT	NOT NULL	Điểm quy đổi.
DaChinhSuaThuCong	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Đã qua GV-07 hay chưa.

5.8. Bảng ThongKeCauHoi

Phân tích thống kê từng câu hỏi-trong-đề (GV thống kê riêng, AD-07 thống kê toàn hệ thống).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaThongKe	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính.
MaDeThiCauHoi	INT	FK → DeThi_CauHoi	Câu hỏi trong đề được phân tích.
DoKho_ThucTe	FLOAT	NULL	Tỉ lệ % trả lời đúng.
DoPhanBiet	FLOAT	NULL	Chỉ số phân biệt.

6. GHI CHÚ THIẾT KẾ & TỐI ƯU

- Tạo chỉ mục trên các khóa ngoại thường lọc/join: CauHoiNganHang.MaChuDe, CauHoiNganHang.TrangThaiDuyet, DeThi_CauHoi.MaDeThi, PhieuTraLoi.MaDeThi/MaHocSinh, ChiTietBaiLam.MaPhieu.
- SoLanSuDung trong CauHoiNganHang là trường denormalized có chủ đích (đánh đổi lấy tốc độ hiển thị), cần cập nhật bằng trigger hoặc tại tầng ứng dụng mỗi khi thêm bản ghi DeThi_CauHoi mới.
- NoiDungTruoc (JSON) trong LichSuChinhSuaCauHoi chỉ nên lưu các trường thay đổi thực sự (diff), không lưu toàn bộ bản ghi mỗi lần, để tránh phình bảng khi câu hỏi được sửa nhiều lần.
- Khi một CauHoiNganHang đã được dùng trong ít nhất một DeThi_CauHoi có phiếu trả lời đã chấm, không nên cho sửa trực tiếp nội dung/đáp án — nên tạo bản sao (clone) để sửa, giữ nguyên bản gốc phục vụ tra cứu lịch sử điểm số (toàn vẹn dữ liệu kết quả đã chấm).
- Thiết kế tách VaiTro (đơn giản) và bảng Quyen/NguoiDung_Quyen (chi tiết) vẫn giữ như bản trước, không đổi.